

Caracterización Dinámica de Yacimientos

28 de agosto de 2026

Moisés Velasco Lozano

PhD

PROFESOR

Universidad Nacional Autónoma de México

GUEST SCIENTIST

Los Alamos National Laboratory

Índice

1	Introducción	3
1.1	Definición y antecedentes de la caracterización dinámica de yacimientos	3
1.2	Caracterización estática y dinámica de yacimientos	3
1.3	Herramientas de la caracterización dinámica (ejemplos)	3
1.3.1	Históricos de producción	4
1.3.2	Trazadores químicos	5
1.3.3	Registros de temperatura	5
1.3.4	Registros de producción	6
1.3.5	Pruebas de presión	7
2	Referencias	9

1 Introducción

La planeación y ejecución de proyectos de explotación de hidrocarburos requieren la obtención de una amplia gama de información sobre las propiedades físicas de los fluidos almacenados, el tipo de roca, la geometría de flujo y heterogeneidades presentes (fronteras, fallas, acuíferos, etc.); las cuales permitirán seleccionar de manera óptima las actividades a desarrollar durante la vida productiva del yacimiento, las instalaciones a construir, el equipo necesario y los procesos posteriores (separación, bombeo, etc.) que se tendrán que llevar a cabo al tener los fluidos en superficie.

Es necesario contar con una caracterización correcta del yacimiento y de los sistemas que lo conforman, lo cual permitirá administrar de manera adecuada los recursos disponibles, manteniendo la producción y obtener el mayor beneficio económico. En el proceso de caracterización se cuentan con diversas técnicas y metodologías, las cuales permiten obtener datos, características y parámetros del yacimiento que representan la base de conocimiento para los ingenieros, técnicos y especialistas de la industria, para decidir los procesos que deben ser realizados. La selección de los procesos dependerá específicamente de los objetivos particulares, las características del yacimiento, los beneficios y limitaciones de los métodos, así como del balance técnico/económico que estos signifiquen.

En este capítulo se establece el significado de la caracterización dinámica de yacimientos y su importancia como principal fuente de pronóstico; se describen brevemente las principales técnicas empleadas en el proceso de caracterización; algunas de ellas se revisarán a mayor detalle en capítulos posteriores, debido a la importancia y aplicación que estas representan.

1.1 Definición y antecedentes de la caracterización dinámica de yacimientos

La caracterización de un yacimiento consiste en detectar y evaluar los elementos que constituyen y afectan el comportamiento de un yacimiento, es decir, la CDY se encarga de estudiar el comportamiento del yacimiento a través de métodos o técnicas dependientes del tiempo, con el objetivo de predecir (estimar) los cambios que se presentarán en las condiciones del sistema roca-fluidos.

El estudio de la caracterización dinámica depende de una base de conocimientos, entre las que se pueden mencionar las siguientes disciplinas:

- Geología
- Caracterización estática
- Propiedades de los fluidos
- Comportamiento de yacimientos
- Matemáticas (Ecuaciones diferenciales, álgebra, etc)

1.2 Caracterización estática y dinámica de yacimientos

La relación que existe entre la caracterización estática (CEY) y dinámica corresponde a que la primera constituye la base de conocimiento para entender cómo se generan los cambios en las propiedades de la roca y fluidos contenidos en el yacimiento, logrando así evaluar las condiciones y resultados obtenidos al generar pronósticos de su comportamiento. La CEY consiste básicamente en detectar y evaluar los elementos que constituyen el yacimiento, por lo que el entendimiento pleno del yacimiento, en sus condiciones iniciales u originales permitirá la implementación de métodos dependientes del tiempo, con la finalidad de estimar los cambios que se presentarían al final de un tiempo de estudio establecido.

1.3 Herramientas de la caracterización dinámica (ejemplos)

El proceso de toma de información para la caracterización dinámica de yacimientos se realiza por diversos métodos y metodologías, dependiendo de los objetivos particulares y de las condiciones y características del yacimiento, las cuales determinarán la factibilidad de la toma de información y la seguridad que esta representa al describir el comportamiento real de la respuesta del yacimiento. El tipo de fluidos, las condiciones de flujo, el tipo de formación, las heterogeneidades presentes, la duración de la prueba y los costos involucrados son factores que determinan la selección del mejor método a implementar, por lo que antes de ejecutar alguna actividad es necesario contar

con los datos e información necesaria requerida, haciendo un balance técnico-económico, logrando de esta manera administrar de manera óptima las actividades relacionadas en el proceso de explotación de un yacimiento petrolero.

A continuación se describen algunas de las principales técnicas (herramientas) utilizadas para llevar a cabo la caracterización dinámica del yacimiento.

- Históricos de producción
- Trazadores químicos
- Registros de temperatura
- Registros de producción
- Pruebas de presión

1.3.1 Históricos de producción

Los históricos de producción representan una fuente de información sobre la producción de fluidos de un pozo, campo o yacimiento en un período determinado, generalmente se representan por medio de gráficos de gasto vs tiempo o de gasto vs producción acumulada, con el objetivo de identificar la tendencia de producción, la cual puede presentar cambios y/o variaciones significativas, dependiendo de las condiciones de abatimiento de energía del yacimiento, implementación de procesos de recuperación y de inyección de fluidos.

El estudio y análisis de los históricos de producción permiten establecer pronósticos de producción los cuales asisten a los ingenieros, técnicos y especialistas de la industria, en la toma de decisiones e implementación de proyectos de recuperación de hidrocarburos, dependiendo de las condiciones existentes, la producción y recuperación de fluidos esperada, así como de la relación costo-beneficio, logrando de esta manera un manejo integral del yacimiento con el objetivo de maximizar el factor de recuperación, lo que se denomina como una óptima administración de los recursos. La **Figura 1** presenta el comportamiento tradicional de la producción de fluidos de un pozo petrolero.

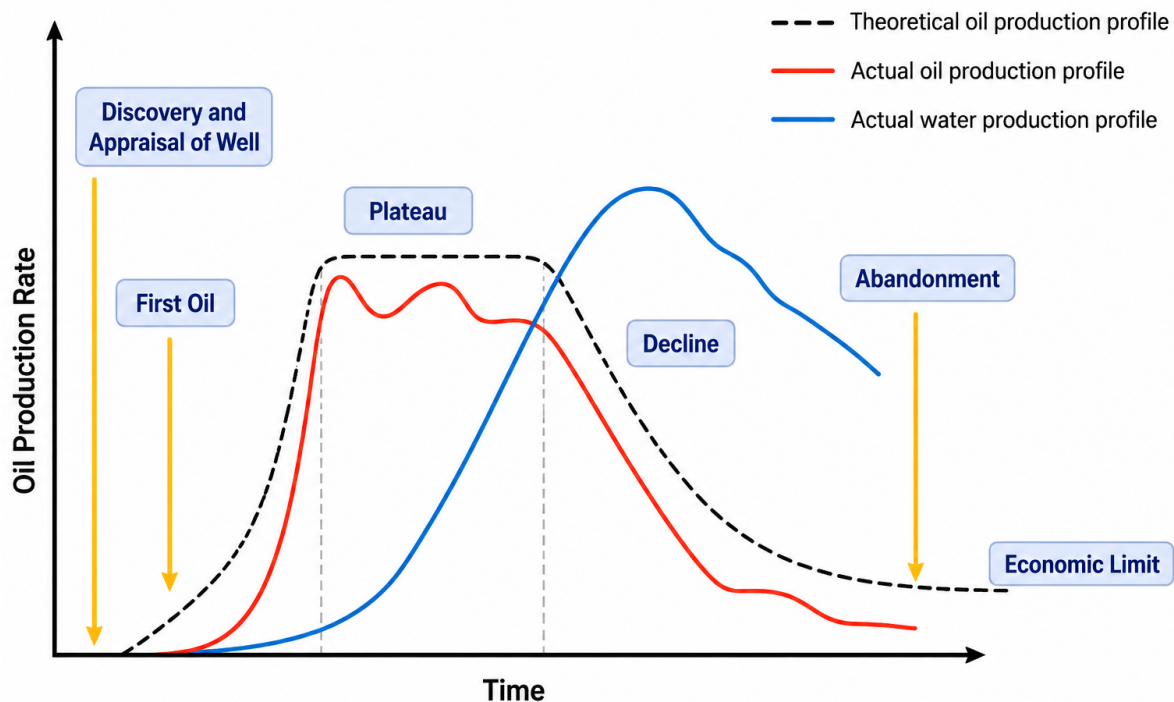


Figura 1: Histórico de producción

1.3.2 Trazadores químicos

Un trazador (marcador) es una sustancia que puede ser monitoreada desde su inyección a través de un pozo en la formación de un yacimiento hasta su posterior recolección dentro de un sistema, sistema que corresponde a uno o varios pozos petroleros (García, 2011). Los trazadores químicos son divididos en dos principales categorías: radiactivos y químicos, los primeros son compuestos que contienen isotopos radiactivos que en un estado estable se desintegran y emiten algún tipo de radiación ya sea gamma o beta, por otra parte, los trazadores químicos son sustancias que son agregadas al fluido de inyección con el objetivo de analizar la interacción entre el fluido inyectado y los fluidos del yacimiento.

El principio de operación de los trazadores químicos es el de realizar un análisis sobre la transferencia de agua de inyección entre pozos, teniendo como objetivo el detectar a través de muestras recolectadas de los pozos el tiempo de tránsito, y la trayectoria seguida por el agua combinada con el trazador a lo largo de la formación. En ambos casos se han desarrollado métodos de análisis para medir ciertos parámetros generados por la utilización de los trazadores y las reacciones que ocurren en su proceso de inyección y contacto con la formación, así como el tiempo de interacción y tránsito en el medio poroso.

El proceso de análisis consiste en el desarrollo de ecuaciones que relacionan las propiedades e interacción de los fluidos, permitiendo establecer expresiones para la determinación de la saturación de fluidos en función del comportamiento de la concentración del trazador recolectada al producir los fluidos en el pozo. La **Figura 2** presenta la curva de irrupción (*breakthrough curve*) típica de un trazador químico: la concentración normalizada del trazador en el pozo productor permanece cercana a cero durante el tiempo de tránsito inicial, se incrementa hasta alcanzar un pico cuando el frente de trazador llega al pozo, y posteriormente decae conforme el trazador se dispersa en el medio poroso. El tiempo al cual ocurre el pico está relacionado con la velocidad de tránsito del fluido entre pozos, mientras que la forma y el ancho de la curva reflejan la dispersión y heterogeneidad de la trayectoria de flujo.

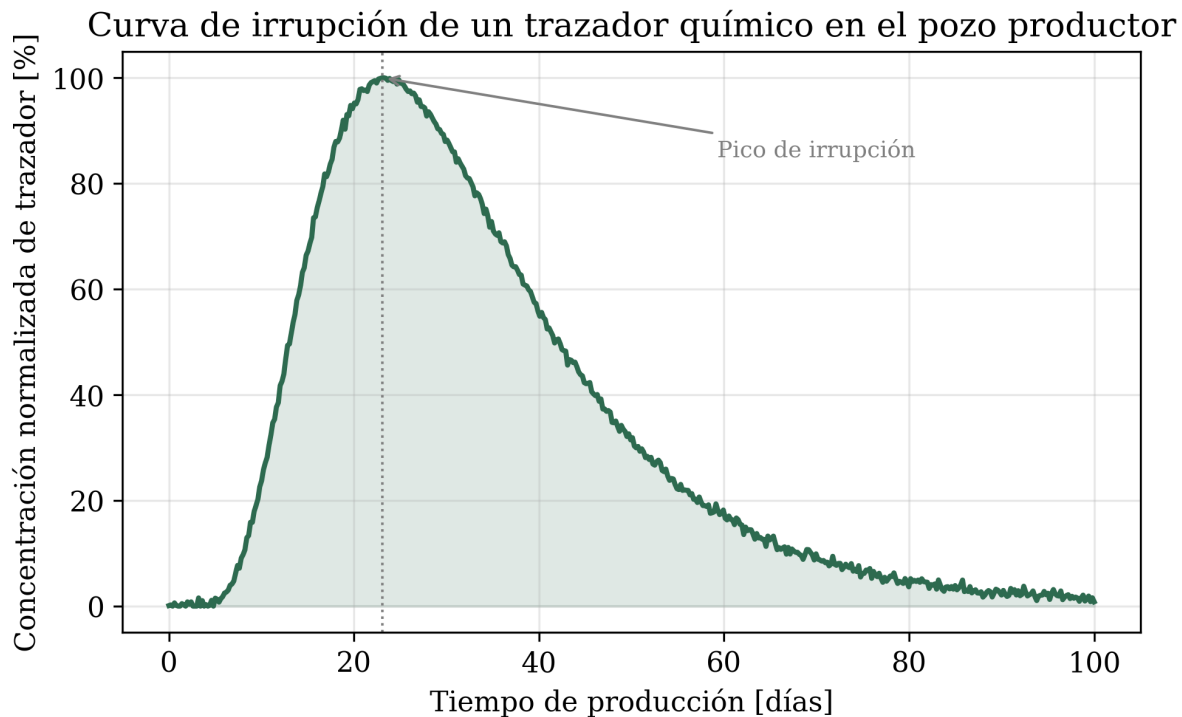


Figura 2: Período de producción en un proceso de inyección de trazador químico

1.3.3 Registros de temperatura

Los registros de temperatura dentro de la caracterización de yacimientos permiten monitorear los cambios de temperatura que existen en el fondo del pozo, los cuales determinan las condiciones térmicas bajo las cuales se tiene la producción de fluidos, para posteriormente analizar y establecer gradientes de temperatura en la tubería de producción, y como se verán afectados las propiedades físicas de los fluidos al presentarse el cambio drástico de temperatura. La información recabada también es utilizada en los modelos de flujo en el yacimiento, al considerar

en la ecuación de difusión el cambio de temperatura es posible obtener un perfil de temperatura a través del medio poroso en donde se tiene flujo de fluidos, así pues se puede analizar si el comportamiento descrito es normal o si existe algún cambio significativo, el cual puede asociarse a una variación en las propiedades de capacidad calorífica del medio, un cambio de fluidos (capa de gas, acuífero) o la presencia de un fluido de inyección (vapor, agua caliente, químicos, etc). La aplicación de este tipo de métodos son de gran utilidad en procesos que generen un cambio considerable en las temperatura del medio o en la que se presenten reacciones in-situ que liberen calor, con el objetivo de medir el impacto en las propiedades de los fluidos y su posterior transporte en el medio (mejora en la movilidad). La **Figura 3** representa los perfiles de temperatura de forma general que se presentan en un yacimiento de geometría radial, mostrando cómo avanza el frente térmico alrededor de un pozo inyector conforme transcurre el tiempo de inyección. Cerca del pozo la temperatura se mantiene próxima a la de inyección, mientras que a mayor distancia radial tiende asintóticamente a la temperatura original del yacimiento. A medida que aumenta el tiempo de inyección, el frente térmico se desplaza a mayores distancias (aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo), lo cual permite estimar el volumen de yacimiento afectado térmicamente y su impacto en la movilidad de los fluidos.

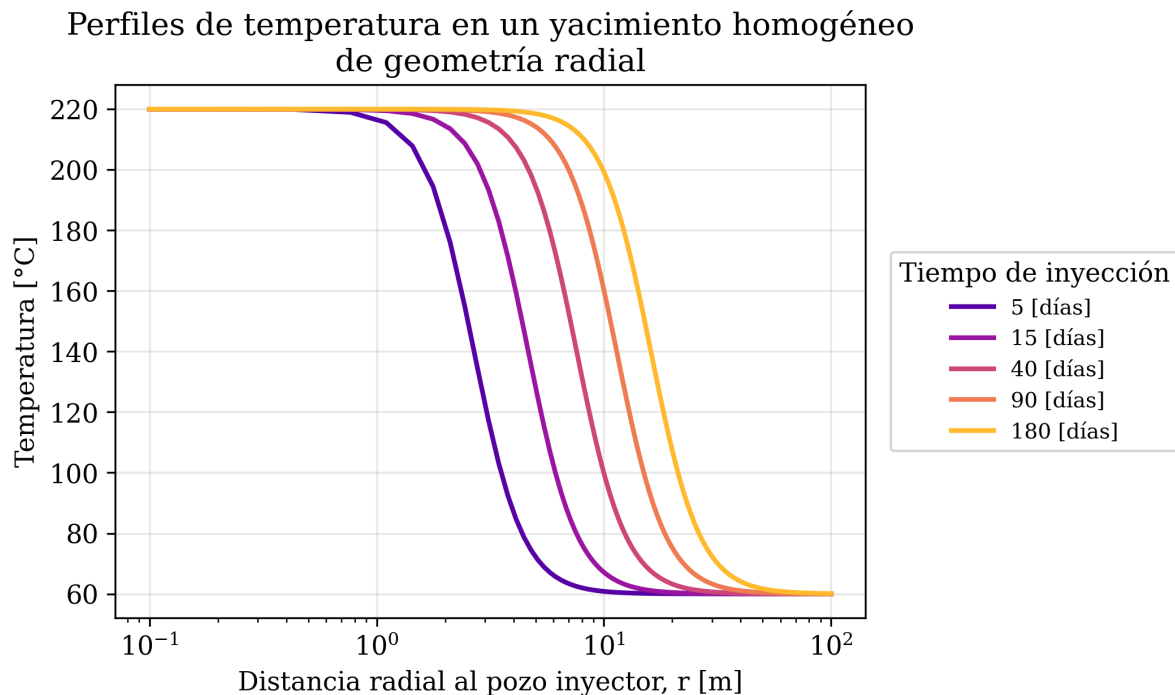


Figura 3: Perfiles de temperatura en un yacimiento homogéneo de geometría radial (Maestría, 2014)

1.3.4 Registros de producción

Los registros de producción son herramientas que miden el flujo de fluidos que aporta la formación hacia el pozo, su función se basa en el de monitorear la velocidad de flujo y poder determinar la productividad de las distintos intervalos productores. La información recopilada sobre el flujo establece si las condiciones de operación son óptimas, evaluando la calidad de los disparos, el potencial de la formación y si la zona se encuentra dañada, dicho proceso se realiza al analizar los datos de gasto generados en el pozo y registrados por la herramienta (molinete), para posteriormente llevar a cabo un proceso de ajuste y modelado de las condiciones existentes sobre el gasto en función del tiempo, teniendo como resultado la obtención de parámetros del yacimiento y de las condiciones de flujo existentes; cabe mencionar que este tipo de pruebas corresponden a datos individuales de cada pozo y de sus condiciones (la cara de la formación), a diferencia de los históricos de producción los cuales están referidos a condiciones de superficie, los cuales pueden contener información de más de un pozo en su registro de producción mostrado. Se presenta a continuación en la **Figura 4** la respuesta de presión y gasto en proceso de registro de producción por medio de un PLT (production logging tool).

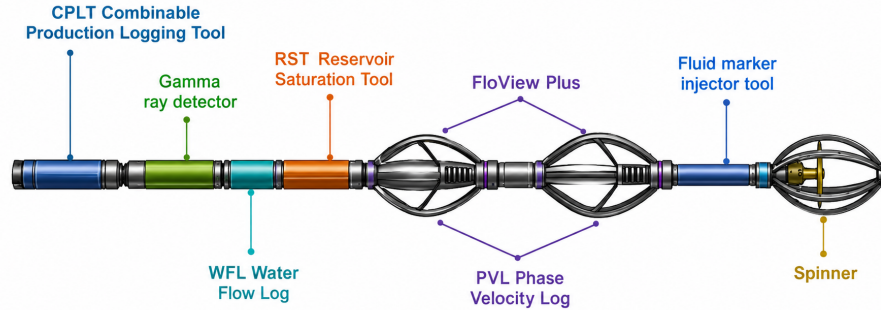


Figura 4: Esquema general de una herramienta PLT (production logging tool)

La **Figura 5** presenta de forma esquemática los componentes principales de una herramienta PLT, la cual se introduce al pozo mediante un cable de línea de acero (*wireline*) y agrupa distintas sondas (localizador de coples, rayos gamma, presión, temperatura y molinete) que registran de manera simultánea las condiciones de flujo a lo largo del intervalo productor.

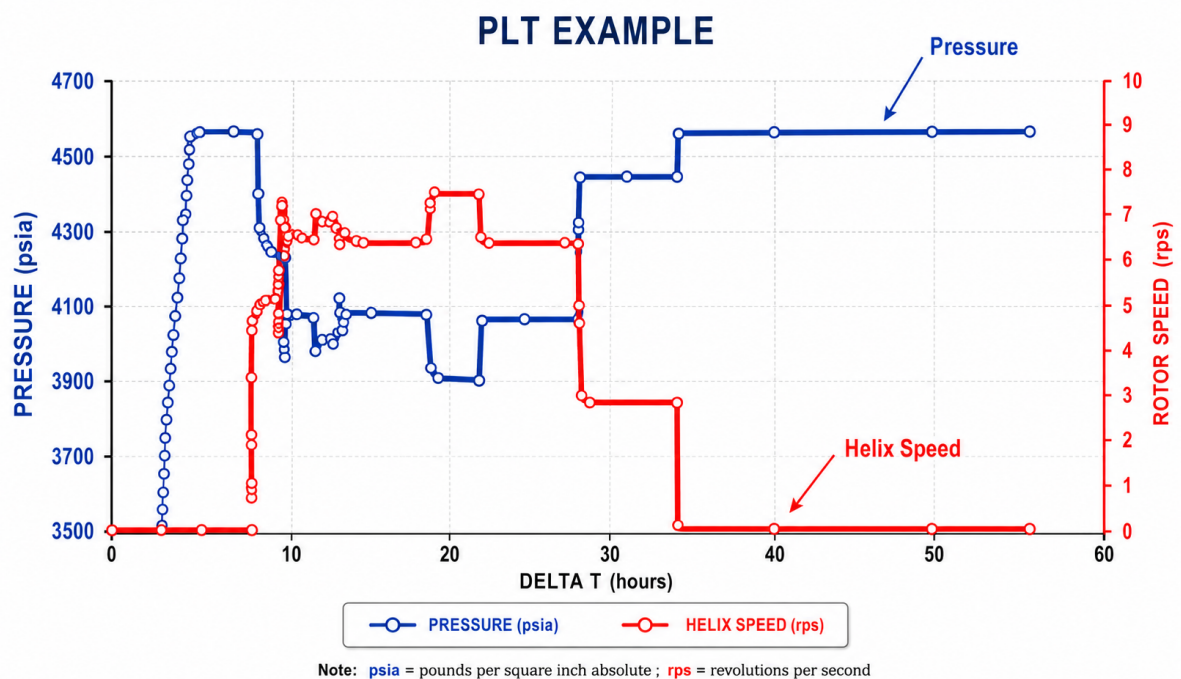


Figura 5: Comportamiento de presión y velocidad de la hélice

1.3.5 Pruebas de presión

En el estudio de los yacimientos petroleros existen diversos métodos para su caracterización, los cuales proporcionan información de acuerdo a los alcances propios para los que se encuentran diseñados, estos métodos en su mayoría se encuentran basados en desarrollos analíticos los cuales tratan de predecir y aproximar el comportamiento real del fenómeno a través de expresiones matemáticas.

Una prueba de presión consiste en registrar la variación de la presión o del gasto del pozo (o pozos) con respecto al tiempo después de que se produce un cambio en las condiciones de producción del pozo (Samaniego, 2014), teniendo como objetivo el poder medir de forma indirecta una o más de las propiedades del yacimiento. El análisis de los datos obtenidos de una prueba de presión es el resultado de los disturbios que se producen en las condiciones originales

del yacimiento y las cuales son registrados para su posterior evaluación de acuerdo a los modelos matemáticos desarrollados.

El proceso de análisis de los datos de presión constituyen una de las herramientas principales y de mayor aplicación en el proceso de caracterización debido a la relativa facilidad que estas representan en su implementación. La toma de información por medio de esta técnica es de gran importancia debido al área de investigación que esta permite conocer, dado que el transiente de presión generado por la producción o inyección de fluidos viaja a través de la formación, alcanzando grandes distancias en poco tiempo, por lo que es posible identificar diversas singularidades que afectan o benefician la producción y/o movimiento de los fluidos almacenados en el yacimiento. La selección de las pruebas de presión corresponden a los objetivos particulares y a la disponibilidad y eficiencia de su aplicación, en el contexto de obtención de información confiable, donde se asume un cierto rango de incertidumbre.

La información principal que puede ser obtenida de la aplicación de una prueba de presión es la siguiente:

- Conductividad de la formación
- Factor de daño
- Presión promedio en el área de drenaje
- Volumen poroso
- Heterogeneidades del yacimiento (fallas, acuíferos, casquetes de gas, etc.)
- Permeabilidad

La **Figura 6** muestra el comportamiento general de presión de fondo fluyendo de un pozo bajo condiciones de producción constante, en donde los datos se encuentran graficados de forma semilogarítmica, el cual representa uno de los gráficos especializados para el análisis y obtención de parámetros del yacimiento. El detalle de su aplicación y análisis se discutirá en un capítulo posterior.

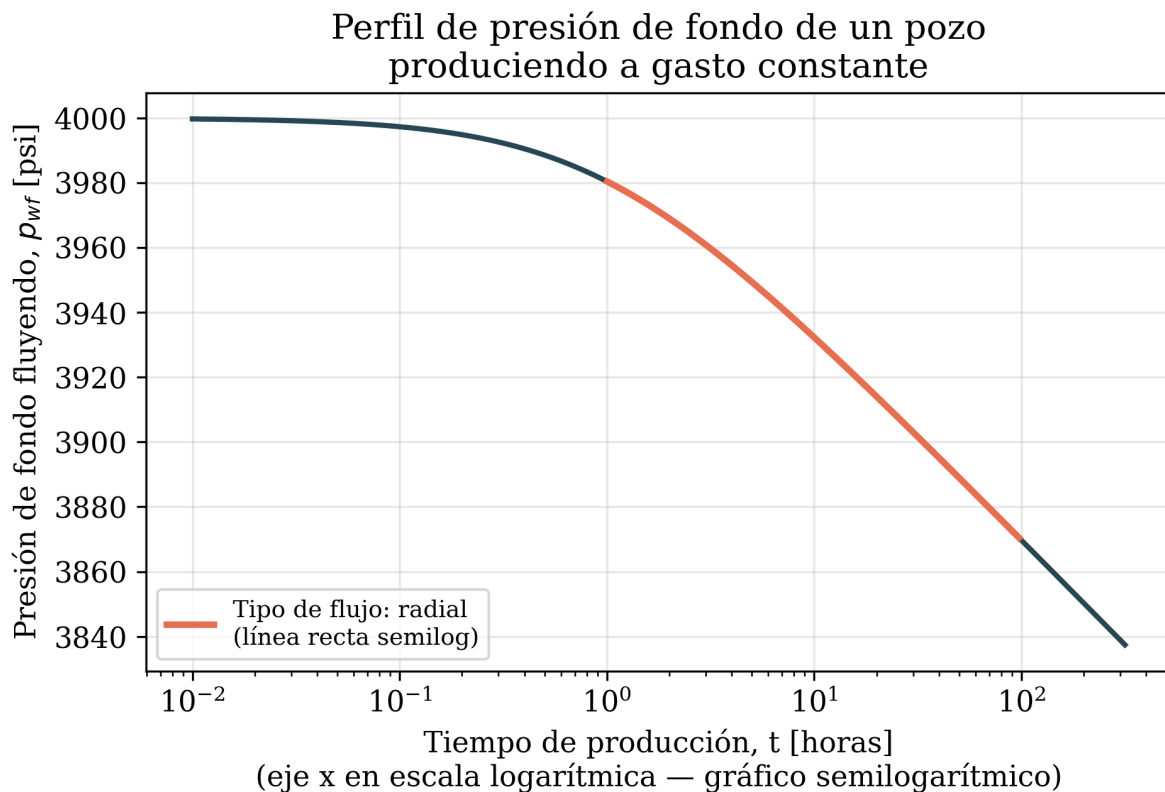


Figura 6: Perfil de presión de fondo de un pozo produciendo a gasto constante

La **Figura 7** muestra el comportamiento de la presión de fondo de un pozo y la correspondiente variación del gasto.

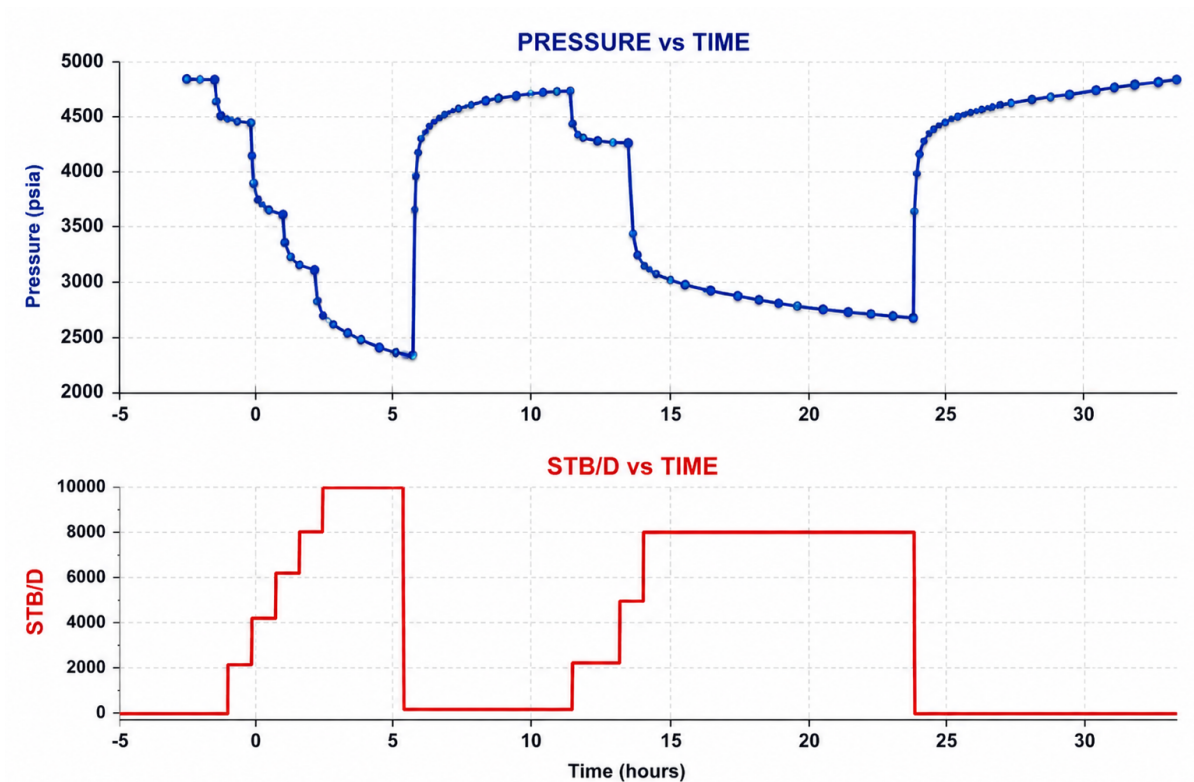


Figura 7: Perfil de presión de fondo y gasto en un pozo

2 Referencias

1. Ahmed, T. (2010). *Reservoir Engineering Handbook* (4a ed.). Gulf Professional Publishing.
2. Dake, L. P. (1978). *Fundamentals of Reservoir Engineering*. Elsevier.
3. Fetkovich, M. J. (1980). Decline Curve Analysis Using Type Curves. *Journal of Petroleum Technology*, 32(6), 1065-1077.
4. García, J. (2011). *Análisis e interpretación de pruebas con trazadores químicos en yacimientos petroleros* [Tesis de licenciatura, Facultad de Ingeniería, UNAM].
5. Horner, D. R. (1951). Pressure Build-up in Wells. *Proceedings of the Third World Petroleum Congress*, Sección II, 503-521.
6. Lee, W. J. (1982). *Well Testing*. SPE Textbook Series, Society of Petroleum Engineers.
7. Autor no especificado. (2014). *Perfiles de temperatura en yacimientos homogéneos sometidos a procesos de inyección de fluidos calientes* [Tesis de maestría, Posgrado en Ingeniería, UNAM].
8. Matthews, C. S. y Russell, D. G. (1967). *Pressure Buildup and Flow Tests in Wells*. SPE Monograph Series, Vol. 1, Society of Petroleum Engineers.
9. Samaniego V., F. (2014). *Pruebas de Presión en Pozos: Fundamentos y Aplicaciones* [Apuntes de clase, Posgrado en Ingeniería, UNAM].
10. Autor no especificado. (s.f.). *Interpretación de registros de producción (PLT) en pozos petroleros* [Tesis de licenciatura, Facultad de Ingeniería, UNAM].

Nota: las referencias marcadas como “Autor no especificado” corresponden a citas ya presentes en el documento original (Maestría, 2014; Tesis UNAM) que no incluían el nombre del autor ni el título completo del trabajo; se recomienda completarlas con los datos exactos de la fuente en cuanto estén disponibles.